

Elasticidades del comercio exterior argentino: extensión multivariada con modelos VAR y VEC

Trabajo Práctico N.º 3 - Series de Tiempo

Maestría en Economía Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas - UBA

Integrantes:

Andrea Chasi
Julián Delgadillo Marín
Christian Arias
Leonardo Ávila

Docente:

Julio Eduardo Fabris

Fecha de entrega: 27 de junio de 2026

Resumen

Este trabajo estima elasticidades de corto y largo plazo del comercio exterior argentino mediante una extensión multivariada de los resultados obtenidos en el Trabajo Práctico N.º 2. La estrategia combina el enfoque uniecuacional de Engle-Granger y modelos de corrección del error con pruebas de cointegración de Johansen, modelos VEC y modelos VAR en diferencias. El objetivo es distinguir qué resultados pueden interpretarse como elasticidades de equilibrio de largo plazo y cuáles deben leerse como evidencia dinámica de corto plazo o como resultados indicativos. La evidencia preliminar respalda una relación de largo plazo para importaciones, mientras que para exportaciones la evidencia de cointegración es más débil y exige una interpretación cautelosa.

1. Introducción

El objetivo del informe es estimar las elasticidades del comercio exterior argentino y evaluar su consistencia bajo distintas metodologías de series de tiempo. En particular, se analizan las respuestas de las importaciones reales al producto interno y al tipo de cambio real, y las respuestas de las exportaciones reales a la demanda externa y al tipo de cambio real. El interés económico de estas elasticidades radica en su vínculo con la restricción externa: si las importaciones reaccionan con mayor intensidad al crecimiento doméstico que las exportaciones a la demanda externa, la expansión del nivel de actividad puede tensionar la disponibilidad de divisas.

El Trabajo Práctico N.º 3 completa el análisis desarrollado en el Trabajo Práctico N.º 2. Por esa razón, el informe no reemplaza la etapa Engle-Granger/ECM, sino que la incorpora como punto de comparación y la extiende mediante herramientas multivariadas VAR/VEC. La consigna requiere evaluar la existencia de raíces unitarias, cointegración por Engle-Granger y Johansen, elasticidades de largo plazo cuando haya evidencia de equilibrio y elasticidades de corto plazo mediante modelos con variables diferenciadas. Aun cuando la evidencia de cointegración no sea concluyente, los resultados deben reportarse con fines indicativos y compararse con la literatura aplicada para Argentina.

2. Marco teórico económico

El punto de partida son las ecuaciones tradicionales de demanda de importaciones y exportaciones. Para importaciones, la relación básica puede escribirse como:

$$M_t = f(Y_t, TCR_t), \quad (1)$$

donde M_t representa las importaciones reales, Y_t el producto interno y TCR_t el tipo de cambio real. En logaritmos, la especificación empírica queda:

$$\log(M_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(Y_t) + \alpha_2 \log(TCR_t) + u_t. \quad (2)$$

Para exportaciones, la ecuación clásica vincula las ventas externas con la demanda internacional y el tipo de cambio real:

$$\log(X_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(Y_t^*) + \beta_2 \log(TCR_t) + \varepsilon_t, \quad (3)$$

donde X_t son las exportaciones reales e Y_t^* representa el producto global o de los principales socios comerciales.

En estas ecuaciones, α_1 mide la elasticidad ingreso de las importaciones y β_1 la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa. Los coeficientes asociados al tipo de cambio real capturan la sensibilidad de los flujos comerciales ante cambios en precios relativos. En principio, se espera que las importaciones respondan positivamente al producto interno y que las exportaciones respondan positivamente a la demanda externa. El signo del tipo de cambio real depende de la definición utilizada para el índice y debe interpretarse de forma consistente con esa convención.

Desde el punto de vista macroeconómico, estas elasticidades son relevantes porque permiten evaluar la relación entre crecimiento económico y restricción externa. Si las importaciones presentan una elasticidad ingreso elevada, una expansión del producto interno tiende a aumentar de manera significativa la demanda de divisas asociada a compras externas. En cambio, si las

exportaciones responden con menor intensidad al crecimiento de la demanda externa o al tipo de cambio real, la economía puede enfrentar dificultades para generar las divisas necesarias para sostener un proceso de crecimiento.

En este sentido, la comparación entre elasticidades de importaciones y exportaciones permite analizar si existe una asimetría estructural en el comercio exterior argentino. Una elasticidad ingreso de las importaciones superior a la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa implica que, ante un proceso de expansión, las compras externas pueden crecer más rápido que las ventas externas. Este patrón es consistente con la literatura sobre restricción externa y con la idea de que el crecimiento argentino puede verse limitado por la disponibilidad de divisas.

El tipo de cambio real cumple un papel adicional como precio relativo entre bienes domésticos y externos. Una depreciación real debería, en principio, encarecer las importaciones y mejorar la competitividad de las exportaciones. Sin embargo, la magnitud de estas respuestas depende de la estructura productiva, del contenido importado de la actividad, de la composición sectorial de las exportaciones y de las condiciones de demanda internacional. Por ello, el efecto del tipo de cambio real puede ser menor o más inestable que el efecto del ingreso o de la demanda externa.

3. Marco metodológico

El trabajo estima elasticidades de largo y corto plazo del comercio exterior argentino mediante una estrategia que combina modelos uniecuacionales y modelos multivariados. El punto de partida es el análisis realizado en el Trabajo Práctico N.º 2, basado en relaciones de cointegración de Engle-Granger y modelos de corrección del error. La extensión central de este informe consiste en evaluar las mismas relaciones dentro de sistemas VAR/VECM, utilizando la metodología de Johansen para determinar el número de vectores de cointegración.

La estrategia metodológica sigue la presentación de series integradas, cointegración y modelos vectoriales desarrollada en Enders [4], Hamilton [7], Lütkepohl [9], Pfaff [10], Johansen [8], Engle y Granger [5], Song, Witt y Li [11] y las notas de clase [6]. La lógica general es no imponer una relación de equilibrio en niveles antes de verificar el orden de integración de las series y la existencia de cointegración. Por ello, el trabajo distingue explícitamente entre elasticidades de largo plazo, asociadas a vectores de cointegración, y elasticidades de corto plazo, asociadas a modelos en diferencias.

3.1. Transformaciones y especificación de elasticidades

Todas las variables reales se transforman a logaritmos naturales. Para una variable positiva Z_t , la transformación se define como:

$$z_t = \ln(Z_t) \quad (4)$$

Esta transformación permite interpretar los coeficientes de las relaciones en niveles como elasticidades. Las variaciones trimestrales se aproximan mediante primeras diferencias logarítmicas:

$$\Delta z_t = z_t - z_{t-1} \quad (5)$$

En el caso de exportaciones, la demanda externa se aproxima mediante un índice de producto de socios comerciales. Siguiendo el criterio utilizado en el TP 2, el indicador se construye como una combinación ponderada en logaritmos de los PIB de Brasil y Estados Unidos:

$$\ln(PIBSOCIOS_t) = w_{BR} \ln(PIB_{BR,t}) + w_{US} \ln(PIB_{US,t}) \quad (6)$$

La especificación de largo plazo para importaciones es la presentada en (2). En esa ecuación, el coeficiente asociado al producto interno mide la elasticidad ingreso de las importaciones, mientras que el coeficiente del tipo de cambio real resume la elasticidad frente a precios relativos. Para exportaciones se utiliza la relación de largo plazo (3), donde el producto de socios comerciales aproxima la demanda externa relevante.

3.2. Raíces unitarias, Engle-Granger y ECM

Antes de estimar relaciones en niveles se evalúa el orden de integración de las series. La hipótesis central es que las variables macroeconómicas utilizadas en las ecuaciones de comercio exterior pueden ser no estacionarias en niveles y estacionarias en primeras diferencias. El análisis se inicia con pruebas Dickey-Fuller aumentadas (ADF), aplicadas sobre niveles logarítmicos y primeras diferencias logarítmicas. En niveles se consideran especificaciones con tendencia determinística cuando corresponde, mientras que en diferencias se trabaja con especificaciones más parsimoniosas. Esta etapa permite identificar si las variables son compatibles con procesos I(1), condición necesaria para aplicar pruebas de cointegración en sentido estricto.

La primera aproximación a la cointegración es la metodología de Engle-Granger. En esta estrategia se estiman las ecuaciones de largo plazo para importaciones y exportaciones y luego se evalúa la estacionariedad de sus residuos. Para importaciones, el residuo estimado se define como:

$$\hat{u}_t = \ln(M_t) - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 \ln(PIB_t) - \hat{\alpha}_2 \ln(TCR_t) \quad (7)$$

Para exportaciones, el residuo de la ecuación de largo plazo se define como:

$$\hat{v}_t = \ln(X_t) - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \ln(PIBSOCIOS_t) - \hat{\beta}_2 \ln(TCR_t) \quad (8)$$

Si los residuos de estas ecuaciones son estacionarios, las variables comparten una relación de equilibrio de largo plazo. En ese caso, los coeficientes de las ecuaciones en niveles pueden interpretarse como elasticidades de largo plazo. Cuando existe evidencia de cointegración, la dinámica de corto plazo puede estimarse mediante modelos de corrección del error. En forma general:

$$\Delta y_t = c + \lambda \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \theta'_j \Delta \mathbf{x}_{t-j} + \varepsilon_t \quad (9)$$

El término $\hat{e}_{t-1}$ representa el desvío rezagado respecto del equilibrio de largo plazo. El coeficiente λ mide la velocidad de ajuste. De acuerdo con la interpretación estándar, un coeficiente negativo y estadísticamente significativo indica que la variable dependiente corrige parte del desequilibrio acumulado en el período anterior. La velocidad de ajuste se resume como:

$$\text{Velocidad de ajuste trimestral} = |\hat{\lambda}| \times 100 \quad (10)$$

3.3. Johansen, VECM y VAR en diferencias

El enfoque uniecuacional se complementa con la metodología multivariada de Johansen. Para cada flujo comercial se define un sistema de variables en niveles. El sistema de importaciones se

compone de $\ln(M_t)$, $\ln(PIB_t)$ y $\ln(TCR_t)$. El sistema de exportaciones se compone de $\ln(X_t)$, $\ln(PIBSOCIOS_t)$ y $\ln(TCR_t)$. En cada caso, el punto de partida es un VAR de orden p :

$$\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t \quad (11)$$

donde $\mathbf{y}_t$ es el vector de variables endógenas del sistema. Si las variables son $I(1)$, el VAR puede reescribirse como un modelo vectorial de corrección del error:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \mathbf{u}_t \quad (12)$$

La matriz Π contiene la información de largo plazo del sistema. Si su rango es cero, no hay cointegración y el modelo debe estimarse como VAR en diferencias. Si su rango es completo, las variables son estacionarias en niveles. Si el rango es reducido, $0 < r < k$, existen r relaciones de cointegración y la matriz puede descomponerse como:

$$\Pi = \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta}' \quad (13)$$

En esta descomposición, $\boldsymbol{\beta}$ contiene los vectores de cointegración y $\boldsymbol{\alpha}$ contiene los coeficientes de ajuste. Los vectores de $\boldsymbol{\beta}$, normalizados respecto de importaciones o exportaciones según el sistema considerado, permiten recuperar elasticidades de largo plazo. Los coeficientes de $\boldsymbol{\alpha}$ muestran qué variables responden ante desvíos del equilibrio.

El rango de cointegración se determina mediante las pruebas de traza y de máximo autovalor. La prueba de traza evalúa la hipótesis nula de que el número de vectores de cointegración es menor o igual que r :

$$LR_{\text{traza}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^k \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \quad (14)$$

La prueba de máximo autovalor contrasta r vectores de cointegración contra la alternativa de $r + 1$:

$$LR_{\text{max}}(r, r + 1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (15)$$

La cantidad de rezagos del VAR se selecciona mediante criterios de información y diagnóstico de residuos. Como criterio general se consideran AIC, HQ y BIC, con especial atención a especificaciones parsimoniosas por el tamaño de la muestra trimestral. El BIC se define como:

$$BIC(p) = -2 \ln(\hat{L}_p) + k_p \ln(T) \quad (16)$$

donde $\hat{L}_p$ es la verosimilitud del modelo con p rezagos, k_p es el número de parámetros estimados y T es el tamaño muestral.

Cuando Johansen indica cointegración, se estima un VECM y se interpretan en conjunto los vectores de largo plazo, los coeficientes de ajuste y los coeficientes de corto plazo de las variables diferenciadas. Cuando no hay evidencia de cointegración, se estima un VAR en primeras diferencias:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + B_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + B_p \Delta \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{v}_t \quad (17)$$

En este último caso, los coeficientes se interpretan como respuestas dinámicas de corto plazo y no como elasticidades de equilibrio. Esta distinción es central para el informe: la interpretación económica depende del resultado de las pruebas de integración y cointegración.

3.4. Diagnósticos y criterio de interpretación

Finalmente, los modelos estimados se evalúan mediante diagnósticos de autocorrelación residual, normalidad, estabilidad y consistencia de signos. En los sistemas VAR/VEC, la estabilidad resulta necesaria para interpretar la dinámica del sistema y, eventualmente, funciones impulso-respuesta o descomposiciones de varianza. La comparación final entre Engle-Granger, ECM, Johansen, VECM y VAR en diferencias permite clasificar los resultados como evidencia robusta de largo plazo, evidencia de corto plazo o resultados meramente indicativos cuando los supuestos no se cumplen plenamente.

La consigna del TP 3 solicita utilizar, cuando corresponda, las herramientas de clase para raíces unitarias, autocorrelación, heterocedasticidad y exclusión de rezagos. En este informe se documenta el uso de `Test.ADF.Ver.3.R` y `vcorr_res.R` cuando esas rutinas están disponibles en la carpeta de trabajo. Para las pruebas auxiliares cuyos scripts originales no se encuentran en los materiales locales, se deja identificado el diagnóstico equivalente que debe incorporarse antes de cerrar la versión final del informe.

4. Datos

4.1. Fuentes, base procesada y muestra

El trabajo utiliza las series construidas para el Trabajo Práctico N.º 2, dado que el enunciado del TP 3 indica explícitamente que debe continuarse el análisis de elasticidades del comercio exterior incorporando la metodología VAR/VEC. Para mantener el ejercicio autocontenido, los archivos originales y las bases procesadas se copiaron dentro de la carpeta `trade-elasticities-var-vec/data/`. Los insumos originales se conservan en `data/raw/`, mientras que las bases listas para análisis econométrico se ubican en `data/processed/`.

La base principal de trabajo es el archivo:

```
data/processed/trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv
```

Este archivo reúne series trimestrales de comercio exterior argentino, actividad económica local, demanda externa, tipo de cambio real y precios internacionales de commodities. En particular, contiene importaciones reales, exportaciones reales, producto interno bruto real de Argentina, índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM), PIB real de Brasil, PIB real de Estados Unidos, un índice de PIB de socios comerciales y un índice de precios de commodities.

Las variables de comercio exterior y actividad local provienen de la base macroeconómica utilizada en el TP 2. El ITCRM se incorpora a partir de la serie diaria del BCRA, agregada a frecuencia trimestral. La demanda externa se aproxima mediante un índice de PIB de socios comerciales construido a partir de Brasil y Estados Unidos. El índice de commodities se mantiene como variable de contexto externo y como insumo potencial para especificaciones de exportaciones, aunque el sistema básico del TP 3 se concentra en exportaciones, PIB de socios e ITCRM.

Todas las variables centrales se expresan en logaritmos naturales. Además, la base incluye primeras diferencias logarítmicas, tasas de crecimiento y rezagos de las variables principales. Esta estructura permite utilizar un mismo archivo para las pruebas de raíz unitaria, la replicación

de la etapa Engle-Granger/ECM del TP 2 y la estimación posterior de sistemas VAR/VEC. La muestra de trabajo inicial se define entre 2004Q1 y 2022Q4, con 76 observaciones trimestrales. Este cierre replica la muestra econométrica empleada en el informe anterior, aunque la base conserva cobertura extendida hasta 2025Q4 para eventuales ejercicios de sensibilidad.

4.2. Variables de análisis

Tabla 1 resume las variables principales del análisis, sus transformaciones y el uso econométrico previsto. Luego, Tabla 2 documenta la muestra utilizada en esta primera fase del trabajo. La base procesada contiene 88 trimestres en su cobertura extendida, pero las variables reales de comercio y producto utilizadas en la muestra econométrica presentan 76 observaciones completas entre 2004Q1 y 2022Q4.

Tabla 1: Variables del análisis.

Variable	Descripción	Transformación	Uso principal
M_t	Importaciones reales	Logaritmo y diferencia	Ecuación de importaciones
X_t	Exportaciones reales	Logaritmo y diferencia	Ecuación de exportaciones
Y_t	PIB argentino	Logaritmo y diferencia	Demanda interna
Y_t^*	PIB global o socios	Logaritmo y diferencia	Demanda externa
TCR_t	Tipo de cambio real	Logaritmo y diferencia	Precios relativos

Tabla 2: Muestra base de trabajo.

Archivo de entrada	Inicio	Fin	Observación
<code>trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv</code>	2004Q1	2022Q4	76 observaciones trimestrales; cierre preferido para replicar el TP 2.

5. Estrategia empírica

La estimación se organiza siguiendo la arquitectura de los scripts trabajados en clase. Primero se cargan los paquetes y rutinas auxiliares de la cursada. Luego se construyen los objetos de series de tiempo, se revisan gráficos y raíces unitarias, se replica la secuencia Engle-Granger/ECM y Wickens-Breusch, y recién después se avanza hacia la selección de rezagos, VAR, diagnósticos, Johansen, VECM, VAR en diferencias y extensiones IRF/SVAR/LPIRF. Esta secuencia es la que sigue el script maestro y la que estructura la lectura empírica del informe.

1. Cargar paquetes de cursada y scripts auxiliares solicitados.
2. Preparar datos, objetos `ts`, logaritmos, diferencias y rezagos.
3. Revisar gráficos descriptivos y pruebas ADF, incluyendo `Test.ADF.Ver.3.R`.
4. Estimar Engle-Granger, ECM y el contraste Wickens-Breusch.

5. Seleccionar rezagos con `VARselect` y estimar VAR en niveles.
6. Evaluar diagnósticos VAR de clase: autocorrelación, White no-cross y exclusión conjunta de rezagos.
7. Aplicar Johansen, recuperar VECM cuando corresponda y decidir entre VECM y VAR en diferencias.
8. Incorporar extensiones indicativas de clase: IRF, FEVD, SVAR y LPIRF.
9. Comparar elasticidades de largo plazo, corto plazo y evidencia dinámica.

Tabla 3: Arquitectura de clase aplicada en el script.

Paso	Bloque del script	Evidencia generada
1	Paquetes de cursada	00_setup/section_00_course_packages_status.csv
2	Datos y objetos <code>ts</code>	01_data_descriptives/section_01_model_sample.csv
3	Gráficos y descriptivos	Figuras de niveles y primeras diferencias
4	ADF de clase	02_unit_roots/section_02_course_adf_ver3_results.csv
5	Engle-Granger y ECM	05_engle_granger_ecm/section_05_*
6	Wickens-Breusch	09_wickens_breusch/section_09_wickens_breusch_long_run_coefficients.csv
7	VARselect y VAR	03_var_lags/section_03_var_lag_selection.csv
8	Diagnósticos VAR de clase	03_var_lags/section_03_var_lag_exclusion_wald.csv;
9	Johansen y VECM	04_johansen_diagnostics/section_04_course_*
		04_johansen_diagnostics/section_04_johansen_*
		06_vecm_decisions/section_06_vecm_*
10	VAR en diferencias	07_var_differences/section_07_var_diff_*
11	IRF, FEVD, SVAR y LPIRF	10_class_extensions/section_10_class_*

Tabla 4 define los dos sistemas de variables que se utilizan como punto de partida para las estimaciones VAR/VEC de importaciones y exportaciones.

Tabla 4: Sistemas iniciales para VAR/VEC.

Sistema	Variables en niveles logarítmicos	Inicio	Fin	Obs.
Importaciones	<code>ln_imports_real</code> , <code>ln_gdp_real</code> , <code>ln_itcrm</code>	2004Q1	2022Q4	76
Exportaciones	<code>ln_exports_real</code> , <code>ln_pib_socios</code> , <code>ln_itcrm</code>	2004Q1	2022Q4	76

La selección de rezagos se realiza con un máximo de ocho rezagos trimestrales y una constante en el VAR. Se adopta el criterio SC/BIC como punto de partida por su penalización a la complejidad del modelo, manteniendo AIC, HQ y FPE como criterios de contraste. Luego se reevalúan los rezagos candidatos mediante diagnósticos de autocorrelación residual, de modo que los resultados de `vcorr_res.R` retroalimenten la configuración posterior del sistema. Para las pruebas de Johansen se utiliza la convención trabajada en clase: constante en la relación de cointegración, especificación `transitory` y dummies estacionales trimestrales.

La interpretación de resultados sigue una regla de prudencia. Los modelos que cumplen las condiciones de integración, cointegración y diagnóstico se tratan como evidencia principal. Los modelos que no satisfacen plenamente esos supuestos, o que dependen de un único test favorable, se reportan como evidencia indicativa, tal como solicita la consigna actualizada.

6. Resultados

Esta sección presentará los resultados empíricos. La exposición debe avanzar de lo descriptivo a lo econométrico: primero gráficos y pruebas de integración, luego cointegración, después modelos dinámicos y finalmente comparación de elasticidades.

6.1. Análisis descriptivo

Figura 1 y Figura 2 presentan las series centrales en niveles logarítmicos, separadas según el sistema de importaciones y el sistema de exportaciones. En términos generales, las importaciones, el PIB argentino y el PIB de socios muestran una trayectoria creciente a lo largo de la muestra, aunque con interrupciones asociadas a episodios de crisis y recuperación. Las exportaciones exhiben una dinámica más acotada en niveles, mientras que el ITCRM presenta movimientos amplios y cambios de nivel que justifican tratarlo con cautela en las especificaciones de largo plazo.

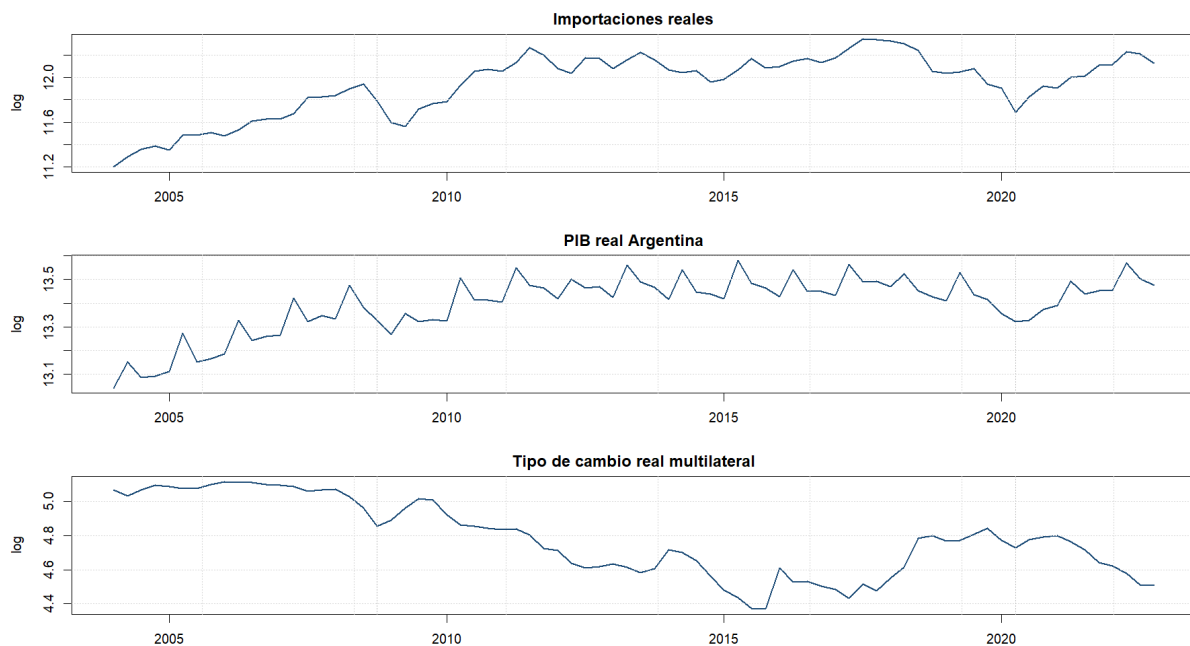


Figura 1: Sistema de importaciones: series en niveles logarítmicos.

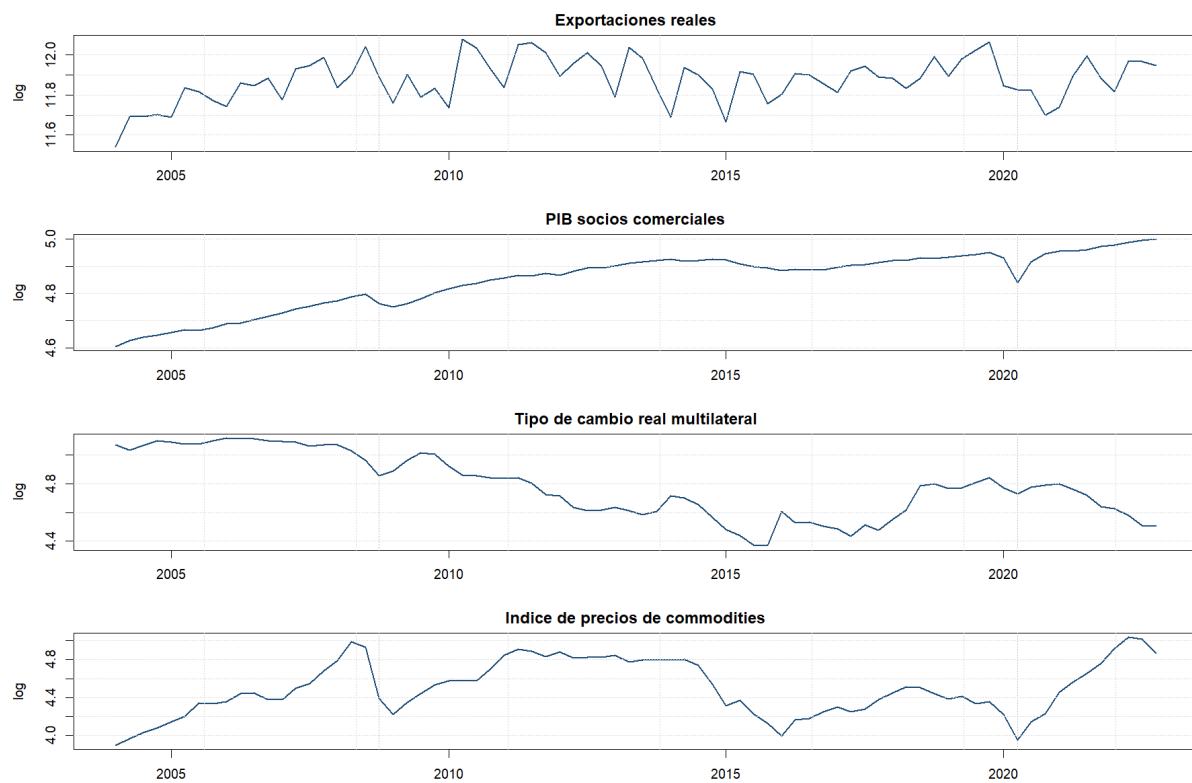


Figura 2: Sistema de exportaciones: series en niveles logarítmicos.

Figura 3 y Figura 4 muestran las primeras diferencias logarítmicas por sistema. Esta transformación concentra la atención en la dinámica de corto plazo y permite observar con más claridad los episodios de mayor volatilidad. En la muestra base, las exportaciones presentan la mayor desviación estándar trimestral en diferencias, seguidas por importaciones y PIB argentino. El PIB de socios comerciales es la serie menos volátil, como era esperable por tratarse de un indicador externo agregado.

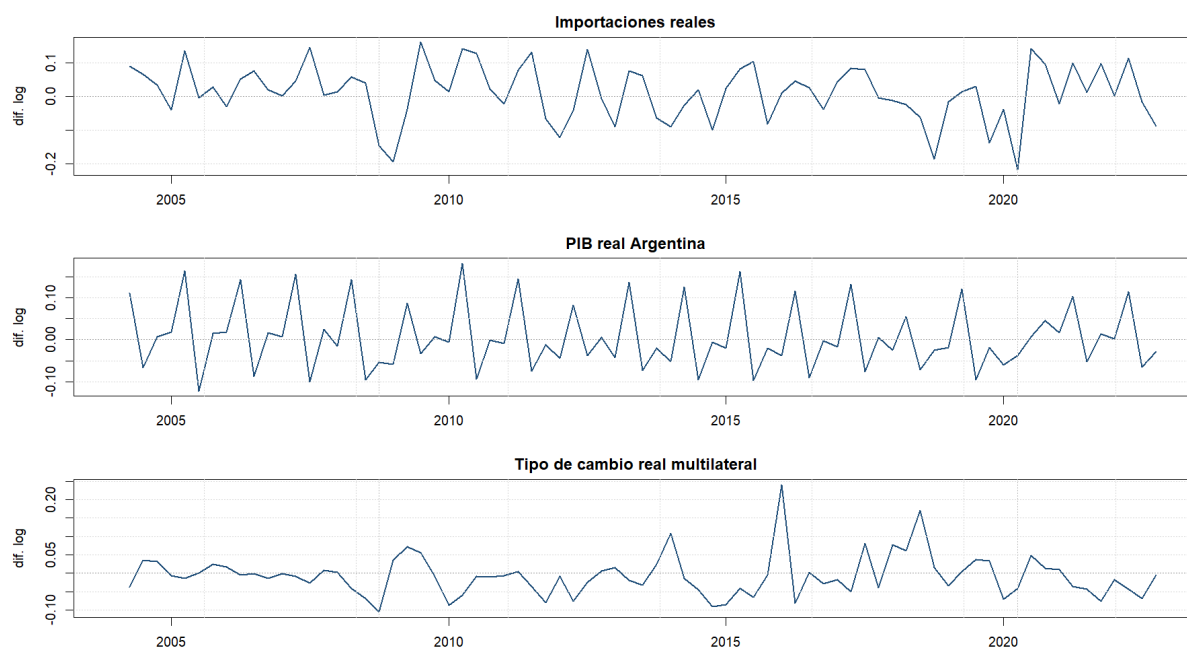


Figura 3: Sistema de importaciones: primeras diferencias logarítmicas.

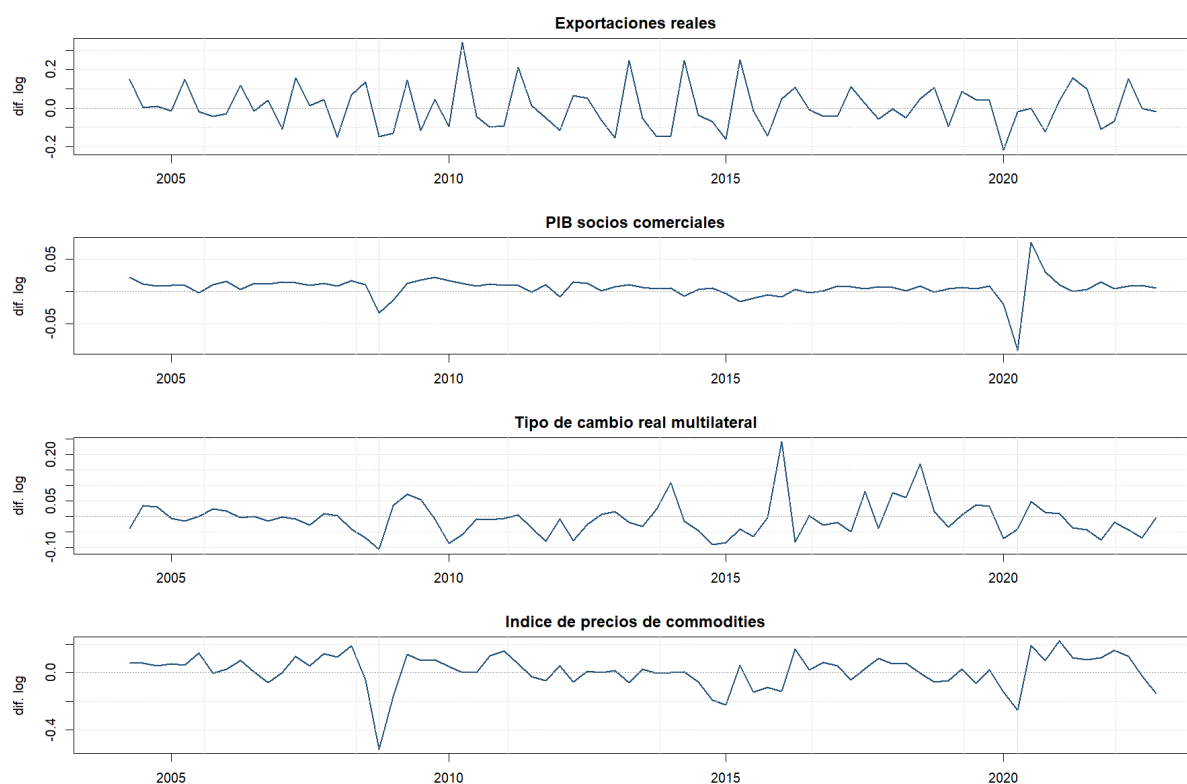


Figura 4: Sistema de exportaciones: primeras diferencias logarítmicas.

Tabla 5 sintetiza la amplitud de las series en niveles logarítmicos y la media y volatilidad de las primeras diferencias. Estos indicadores resumen numéricamente los patrones observados en las figuras anteriores.

Tabla 5: Resumen descriptivo de variables principales.

Serie	Rango en nivel log.	Media dif. log.	Desv. est. dif. log.
Importaciones reales	1.1426	0.0123	0.0838
Exportaciones reales	0.5356	0.0054	0.1140
PIB real Argentina	0.5416	0.0058	0.0784
ITCRM	0.7483	-0.0075	0.0566
PIB socios comerciales	0.3964	0.0053	0.0168
Índice de precios de commodities	1.1314	0.0129	0.1174

El análisis por trimestre de las diferencias logarítmicas se conserva en el anexo de salidas para revisar patrones estacionales. En esta etapa descriptiva, los gráficos sugieren que la modelización debe permitir tanto persistencia en niveles como shocks transitorios relevantes, lo que justifica continuar con las pruebas de raíz unitaria, cointegración y modelos dinámicos.

6.2. Pruebas de integración

Nota metodológica. Las pruebas ADF se estiman con `urca::ur.df` y se contrastan con la rutina de clase `Test.ADF.Ver.3.R`. En niveles logarítmicos se utiliza una especificación con tendencia determinística; en primeras diferencias logarítmicas se utiliza una especificación con constante. En ambos casos se emplean cuatro rezagos fijos. La clasificación final del orden de integración se complementa con la selección BIC de rezagos de la función del curso.

Tabla 6 presenta los estadísticos ADF para cada serie en niveles logarítmicos y primeras diferencias.

Tabla 6: Pruebas ADF formales en niveles y primeras diferencias.

Serie	Transformación	Det.	Obs.	Rezagos	Estadístico	VC 5 %	Decisión 5 %
Importaciones reales	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.841	-3.450	No rechaza raíz unitaria
Importaciones reales	Dif. log.	Const.	75	4	-3.847	-2.890	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales	Nivel log.	Tend.	76	4	-3.530	-3.450	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales	Dif. log.	Const.	75	4	-4.267	-2.890	Rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.923	-3.450	No rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina	Dif. log.	Const.	75	4	-4.036	-2.890	Rechaza raíz unitaria
ITCRM	Nivel log.	Tend.	76	4	-1.662	-3.450	No rechaza raíz unitaria
ITCRM	Dif. log.	Const.	75	4	-4.125	-2.890	Rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales	Nivel log.	Tend.	76	4	-1.982	-3.450	No rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales	Dif. log.	Const.	75	4	-3.875	-2.890	Rechaza raíz unitaria
Índice de commodities	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.591	-3.450	No rechaza raíz unitaria
Índice de commodities	Dif. log.	Const.	75	4	-3.733	-2.890	Rechaza raíz unitaria

Tabla 7 resume los resultados obtenidos con `Test.ADF.Ver.3.R`, usando selección de rezagos por BIC.

Tabla 7: Pruebas ADF con script de clase `Test.ADF_Ver.3.R`.

Serie	Transformación	Rezagos BIC	Estadístico tau	VC 5 %	VC 10 %	Decisión 5 %
Importaciones reales	Nivel log.	0	-2.375	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
Importaciones reales	Dif. log.	0	-7.239	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales	Nivel log.	4	-3.530	-3.45	-3.15	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales	Dif. log.	3	-4.649	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina	Nivel log.	4	-2.923	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina	Dif. log.	7	-2.453	-2.89	-2.58	No rechaza raíz unitaria
ITCRM	Nivel log.	0	-1.640	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
ITCRM	Dif. log.	0	-7.223	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales	Nivel log.	0	-2.471	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales	Dif. log.	0	-8.723	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
Índice de commodities	Nivel log.	1	-2.964	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
Índice de commodities	Dif. log.	0	-5.850	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria

Nota: en niveles se usa especificación con tendencia (`mod = 3`); en primeras diferencias, especificación con constante (`mod = 2`). La única discrepancia relevante frente al ADF formal es la diferencia del PIB argentino, que no rechaza al 5 % con el rezago seleccionado por BIC del script de clase.

Tabla 8 traduce los resultados ADF en una clasificación operativa del orden de integración de cada serie.

Tabla 8: Orden de integración formal según ADF.

Serie	Nivel logarítmico	Primera diferencia	Orden formal
Importaciones reales	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
Exportaciones reales	Rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(0)
PIB real Argentina	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
ITCRM	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
PIB socios comerciales	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
Índice de precios de commodities	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)

6.3. Resultados Engle-Granger y ECM

Nota metodológica. En esta etapa se reestima la línea uniecuacional del TP 2 con la muestra base del TP 3. Primero se estiman las ecuaciones de largo plazo por MCO y luego se aplica una prueba ADF sobre los residuos, sin constante, comparando el estadístico con los valores críticos de Engle-Granger utilizados en clase. La consigna permite una lectura flexible al 10 % para la evidencia de cointegración. Cuando los residuos son estacionarios se estima un ECM; cuando no lo son, se conserva un modelo en primeras diferencias y las elasticidades de largo plazo se reportan solo como indicativas. Como contraste frente al sesgo potencial del enfoque en dos etapas, se incorpora además una verificación de largo plazo tipo Wickens-Breusch para el sistema de importaciones.

6.3.1. Ecuaciones de largo plazo y prueba residual

Tabla 9 documenta las ecuaciones de largo plazo estimadas en la primera etapa Engle-Granger y la muestra efectiva usada en el cálculo.

Tabla 9: Ecuaciones de largo plazo Engle-Granger.

Sistema	Ecuación estimada	Muestra	R^2	R^2 ajustado
Importaciones	$\ln M_t = \beta_0 + \beta_1 \ln PIB_t + \beta_2 \ln ITCRM_t + u_t$	76 obs.; 2004Q1–2022Q4	0.861	0.857
Exportaciones	$\ln X_t = \gamma_0 + \gamma_1 \ln PIB_t^{socios} + \gamma_2 \ln ITCRM_t + v_t$	76 obs.; 2004Q1–2022Q4	0.210	0.188

Nota: las ecuaciones corresponden a la primera etapa MCO del procedimiento Engle-Granger. La tabla siguiente evalúa la estacionariedad de los residuos de estas relaciones.

Tabla 10 reporta la prueba sobre los residuos de las ecuaciones de largo plazo y permite decidir si corresponde estimar un ECM.

Tabla 10: Pruebas Engle-Granger sobre residuos.

Sistema	Obs.	Rezagos ADF	Estadístico	VC 5 %	VC 10 %	Decisión
Importaciones	76	4	-4.558	-3.930	-3.590	Cointegración al 5 %
Exportaciones	76	4	-3.308	-3.930	-3.590	Sin cointegración

Nota: los valores críticos corresponden a la tabla Engle-Granger usada en clase para $q = 3$ y $n = 100$. En exportaciones el estadístico no supera el umbral del 10 %, por lo que la relación de largo plazo se mantiene solo como referencia indicativa.

Tabla 11 traduce la prueba sobre residuos en la especificación operativa de corto plazo para cada sistema.

Tabla 11: Decisión operativa Engle-Granger.

Sistema	Evidencia de cointegración	Usar ECM	Siguiente paso
Importaciones	Residuos estacionarios; evidencia de cointegración	Sí	Estimar ECM con residuo Engle-Granger rezagado
Exportaciones	No rechaza raíz unitaria en residuos	No	Estimar modelo en primeras diferencias sin ECM

Nota: esta decisión alimenta las tablas de elasticidades y coeficientes de corto plazo reportadas a continuación.

6.3.2. Elasticidades y dinámica de corto plazo

Tabla 12 presenta los coeficientes de largo plazo estimados por MCO en la primera etapa de Engle-Granger.

Tabla 12: Coeficientes de largo plazo Engle-Granger.

Sistema	Variable	Coeficiente	Error estándar	p -valor
Importaciones	ln_gdp_real	1.518	0.151	< 0.001
Importaciones	ln_itcrm	-0.399	0.085	< 0.001
Exportaciones	ln_pib_socios	0.720	0.188	< 0.001
Exportaciones	ln_itcrm	0.159	0.088	0.0751

Nota: se omiten las constantes. En exportaciones estos coeficientes se reportan como largo plazo indicativo porque el ADF residual no confirma cointegración.

Tabla 13 sintetiza las elasticidades de largo plazo de Engle-Granger y las elasticidades de corto plazo de los modelos ECM o en diferencias.

Tabla 13: Elasticidades estimadas por Engle-Granger y ECM.

Flujo	Variable	Largo plazo	Corto plazo	Interpretación
Importaciones	PIB	1.518	0.493	Elasticidad ingreso positiva; ECM estimado por evidencia de cointegración.
Importaciones	TCR	-0.399	-0.057	Elasticidad cambiaria negativa; ECM estimado por evidencia de cointegración.
Exportaciones	PIB socios	0.720	-0.305	Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.
Exportaciones	TCR	0.159	-0.113	Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.

Tabla 14 contrasta las elasticidades de largo plazo de Engle-Granger con las obtenidas a partir de una especificación ECM no restringida tipo Wickens-Breusch. Este ejercicio se interpreta solo para importaciones, porque es el sistema donde el ADF sobre residuos respalda cointegración. En exportaciones, la relación de largo plazo se mantiene como indicativa y no se calcula Wickens-Breusch como especificación principal.

Tabla 14: Comparación Engle-Granger y Wickens-Breusch para importaciones.

Sistema	Variable	Engle-Granger	Wickens-Breusch	Lectura
Importaciones	PIB	1.518	2.097	Mismo signo y mayor magnitud; refuerza la elasticidad ingreso positiva, con diferencia cuantitativa relevante.
Importaciones	TCR	-0.399	-0.109	Mismo signo, pero menor magnitud; confirma dirección negativa con sensibilidad al método.
Exportaciones	PIB socios / TCR	Largo plazo indicativo	No aplica	No se calcula como resultado principal porque Engle-Granger no respalda cointegración.

Nota: Wickens-Breusch se calcula desde un ECM no restringido como $-\theta_x/\theta_y$, donde θ_y es el coeficiente del nivel rezagado de la variable dependiente. El coeficiente de ajuste estimado para importaciones es -0.570 . Fuente: 09_wickens_breusch/section_09_wickens_breusch_long_run_coefficients.csv.

Tabla 15 reporta el término de corrección del error del ECM estimado para importaciones, único sistema con evidencia Engle-Granger suficiente para activar este modelo.

Tabla 15: Velocidad de ajuste del ECM de importaciones.

Modelo	Término de ajuste	Coeficiente	p-valor	Ajuste trimestral
Importaciones - ECM	11_resid_imports	-0.525	< 0.001	52.5 %

Nota: el coeficiente negativo y significativo indica corrección del desequilibrio de largo plazo. La magnitud implica que cerca de la mitad del desvío se corrige en el trimestre siguiente.

Tabla 16 resume la especificación y el ajuste global de los modelos operativos derivados de la decisión Engle-Granger.

Tabla 16: Resumen de modelos de corto plazo.

Modelo	Especificación	Muestra	R^2	R^2 ajustado	AIC	BIC
Importaciones - ECM	$\Delta \ln M_t = \alpha + \beta_1 \Delta \ln PIB_t + \beta_2 \Delta \ln ITCRM_t + \lambda u_{t-1} + \varepsilon_t$	75 obs.; 2004Q2–2022Q4	0.446	0.423	-194.349	-182.761
Exportaciones - diferencias	$\Delta \ln X_t = \alpha + \gamma_1 \Delta \ln PIB_t^{socios} + \gamma_2 \Delta \ln ITCRM_t + \gamma_3 \Delta \ln Commodities_t + \eta_t$	75 obs.; 2004Q2–2022Q4	0.059	0.020	-108.474	-96.887

Nota: el modelo de importaciones incorpora el residuo Engle-Granger rezagado; exportaciones se mantiene en primeras diferencias por ausencia de cointegración residual.

Tabla 17 presenta los coeficientes de corto plazo del ECM de importaciones y del modelo en primeras diferencias de exportaciones.

Tabla 17: Coeficientes de corto plazo: ECM y primeras diferencias.

Modelo	Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor
Importaciones - ECM	d_ln_gdp_real	0.493	0.101	< 0.001
Importaciones - ECM	d_ln_itcrm	-0.057	0.132	0.6668
Importaciones - ECM	l1_resid_imports	-0.525	0.075	< 0.001
Exportaciones - diferencias	d_ln_pib_socios	-0.305	0.963	0.7527
Exportaciones - diferencias	d_ln_itcrm	-0.113	0.236	0.6329
Exportaciones - diferencias	d_ln_commodity_price_index	0.263	0.138	0.0618

Nota: se omiten las constantes para concentrar la lectura en elasticidades de corto plazo y en el término de corrección del error. En exportaciones, el índice de commodities opera como control adicional del modelo en diferencias.

En importaciones, el estadístico ADF sobre los residuos de la ecuación de largo plazo es menor que el valor crítico de Engle-Granger al 5 %, por lo que se mantiene la evidencia de cointegración y se estima un ECM. El coeficiente del término de corrección del error rezagado es -0.525 , con valor p menor a 0.001, lo que implica una velocidad de ajuste trimestral aproximada de 52.5 %.

En exportaciones, los residuos de la ecuación de largo plazo no rechazan la hipótesis de raíz unitaria con los valores críticos de Engle-Granger. Por ello, las elasticidades de largo plazo se reportan solo como referencia indicativa y la especificación operativa se mantiene en primeras diferencias. En ese modelo base, el índice de commodities se incluye como control de corto plazo, aunque la cuadro principal conserva las elasticidades asociadas a demanda externa e ITCRM para facilitar la comparación con las ecuaciones del marco teórico.

La lectura al 10 % no modifica la decisión de exportaciones con la muestra actual: el estadístico residual no alcanza el valor crítico correspondiente, por lo que la evidencia de largo plazo se conserva únicamente como indicativa.

6.4. Resultados Johansen y VECM

Nota metodológica. Las pruebas de Johansen se estiman con `urca::ca.jo, spec = "transitory"` y `season = 4`. Como ejercicio de robustez se comparan dos especificaciones determinísticas usadas en clase: `ecdet = "const"` y `ecdet = "none"`. Se reportan la prueba de traza y la prueba de máximo autovalor al 5 %, con revisión posterior al 10 % siguiendo la consigna. El rango se lee de forma secuencial desde la hipótesis $r = 0$. La metodología de Johansen requiere además revisar la normalidad de los residuos del sistema; si esa condición no se verifica, los resultados se reportan como evidencia indicativa. En el sistema de exportaciones, la lectura debe tomarse como indicativa porque la prueba ADF formal clasificó `ln_exports_real` como $I(0)$.

6.4.1. Selección final de rezagos y retroalimentación diagnóstica

Tabla 18 resume los rezagos sugeridos por los criterios de información y el rezago SC/BIC inicial para cada sistema.

Tabla 18: Selección de rezagos para sistemas VAR en niveles.

Sistema	AIC	HQ	SC/BIC	FPE	Rezago SC/BIC
Importaciones	8	5	4	8	4
Exportaciones	5	1	1	5	1

Tabla 19 presenta la decisión final de rezagos luego de incorporar los diagnósticos de autocorrelación residual. Esta tabla se construye a partir de `03_var_lags/section_03_var_lag_diagnostic_decision.csv`.

Tabla 19: Decisión final de rezagos ajustada por diagnóstico residual.

Sistema	SC/BIC	Final	p -valores PT/BG	Regla de decisión
Importaciones	4	4	0.0015 / 0.0014	Se conserva SC/BIC porque ningún candidato hasta 8 elimina la autocorrelación residual; resultados indicativos.
Exportaciones	1	4	0.0864 / 0.0851	Se eleva el rezago al menor candidato que pasa los diagnósticos de autocorrelación residual al 5%.

Figura 5 visualiza la misma regla de retroalimentación. En importaciones, los p -valores permanecen por debajo del umbral del 5% para todos los candidatos evaluados, por lo que se conserva el rezago SC/BIC con una advertencia diagnóstica. En exportaciones, el rezago 4 es el primer candidato en el que los contrastes PT ajustado y BG superan el umbral del 5%, de modo que reemplaza al rezago 1 seleccionado originalmente por SC/BIC.

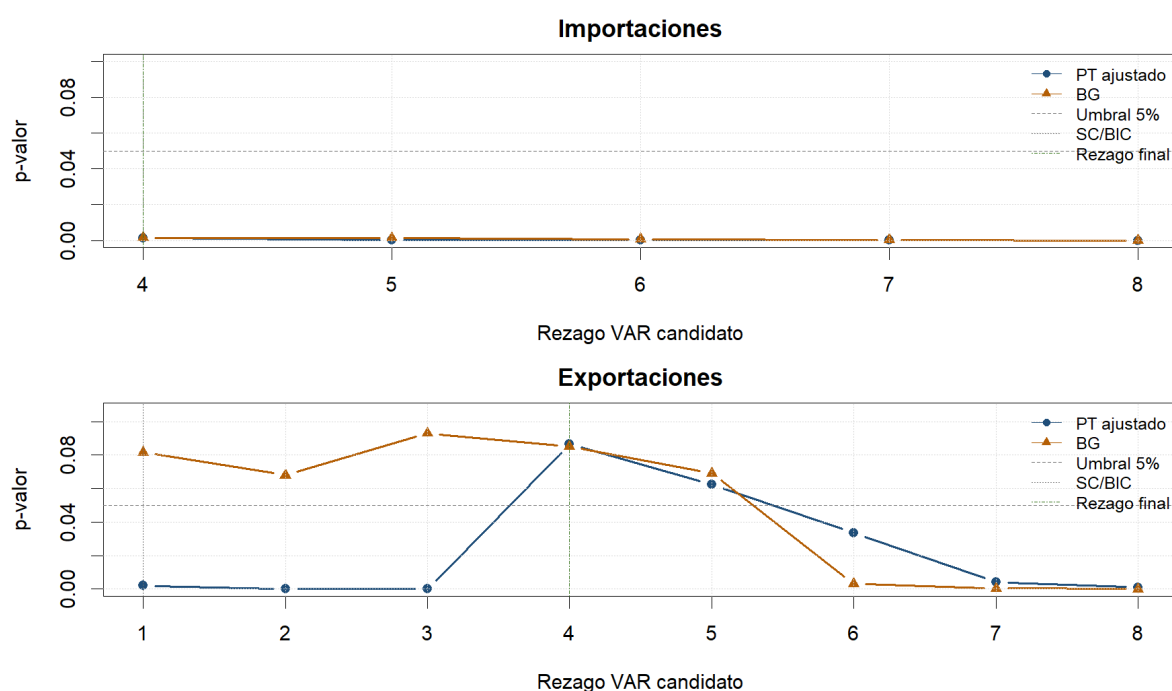


Figura 5: Autocorrelación residual por rezago VAR candidato.

6.4.2. Rango de cointegración de Johansen

Tabla 20 presenta la prueba de Johansen bajo la especificación con constante en la relación de cointegración. La tabla utiliza el rezago final ajustado por diagnóstico residual.

Tabla 20: Pruebas de cointegración de Johansen: especificación con constante.

Sistema	Rezago VAR	K Johansen	Traza $r = 0$	Max. autovalor $r = 0$	Rango traza	Rango max.
Importaciones	4	4	35.449*	18.937	1	0
Exportaciones	4	4	33.917	16.693	0	0

Nota: el asterisco indica rechazo al 5 % de la hipótesis nula $r = 0$. Los valores críticos al 5 % son 34.91 para la prueba de traza y 22.00 para la prueba de máximo autovalor bajo la especificación utilizada.

Tabla 21 compara la decisión de rango bajo las especificaciones determinísticas **const** y **none**.

Tabla 21: Robustez del rango de Johansen.

Sistema	Especificación	Rezago VAR	K Johansen	Rango traza	Rango max.
Importaciones	const	4	4	1	0
Importaciones	none	4	4	1	0
Exportaciones	const	4	4	0	0
Exportaciones	none	4	4	0	0

6.4.3. Decisión operativa VAR/VEC

Tabla 22 combina la evidencia de integración, Engle-Granger, Johansen y diagnósticos residuales para fijar el tratamiento operativo de cada sistema.

Tabla 22: Decisión operativa para VAR/VEC.

Sistema	ADF dep.	Rezago base	Rezago final	Diagnóstico	Engle-Granger	Johansen	Tratamiento recomendado
Importaciones	I(1)	4	4	Alerta autocorr.	Sí	Parcial: traza $r = 1$, máximo $r = 0$	Estimar VECM con $r = 1$ como extensión multivariada y mantener el ECM como respaldo uniecuacional.
Exportaciones	I(0)	1	4	Alerta heteroc.	No	Rango 0 con const y none	Estimar VAR en diferencias; reportar Johansen solo como evidencia indicativa.

Nota: el diagnóstico resume la información de **vcrr_res.R** y White no-cross. En importaciones persiste autocorrelación residual; en exportaciones el rezago final corrige la autocorrelación al 5 %, pero White no-cross rechaza homocedasticidad conjunta.

Tabla 23 resume la estimación VECM para importaciones cuando se adopta el rango $r = 1$ sugerido por la prueba de traza de Johansen. La tabla combina el vector de cointegración normalizado en importaciones y los coeficientes de ajuste de las tres ecuaciones del sistema.

Tabla 23: VECM de importaciones: vector normalizado y coeficientes de ajuste.

Bloque	Término / ecuación	Coeficiente	Elasticidad implícita	Lectura
Vector normalizado	$\ln M_{t-1}$	1.000	–	Variable de normalización.
Vector normalizado	$\ln PIB_{t-1}$	-3.535	3.535	Elasticidad ingreso de largo plazo implícita.
Vector normalizado	$\ln ITCRM_{t-1}$	-0.148	0.148	Elasticidad cambiaria de largo plazo implícita.
Vector normalizado	Constante	36.161	–	Constante de la relación de cointegración.
Ajuste	$\Delta \ln M_t$	0.088	–	Ajuste de importaciones ante el desequilibrio del sistema.
Ajuste	$\Delta \ln PIB_t$	0.113	–	Ajuste de actividad ante el desequilibrio del sistema.
Ajuste	$\Delta \ln ITCRM_t$	0.093	–	Ajuste del tipo de cambio real ante el desequilibrio del sistema.

Nota: la relación normalizada puede escribirse como $\ln M_t - 3.535 \ln PIB_t - 0.148 \ln ITCRM_t + 36.161 = 0$. Los outputs documentan que `cajorls` no entrega inferencia exportable para estos coeficientes; por esa razón se reportan coeficientes estimados y el VECM se interpreta como extensión multivariada indicativa, manteniendo el ECM uniecuacional como respaldo principal. Fuentes: `06_vecm_decisions/section_06_vecm_cointegration_vectors.csv` y `06_vecm_decisions/section_06_vecm_adjustment_coefficients.csv`.

La tabla anterior cierra el único VECM que se reporta como especificación estimada en el bloque multivariado. Para exportaciones no se presenta una tabla VECM equivalente porque la variable dependiente fue clasificada como $I(0)$, Engle-Granger no respalda cointegración y Johansen arroja rango cero bajo las especificaciones evaluadas. En ese caso, la especificación operativa queda en diferencias, mientras que los ejercicios Johansen/VECM se conservan solo como evidencia indicativa exigida por la consigna.

La auditoría reproducible del script confirma que el rezago final ajustado por diagnóstico se utiliza efectivamente en los bloques posteriores. El detalle se reporta en Tabla 33.

La comparación de especificaciones permite fijar una regla metodológica para no sobreinterpretar la evidencia multivariada. En importaciones, la evidencia es razonablemente favorable a trabajar con una relación de equilibrio: la variable dependiente es compatible con $I(1)$, Engle-Granger respalda cointegración y la prueba de traza de Johansen sugiere $r = 1$ tanto con constante como sin constante. Sin embargo, la prueba de máximo autovalor no confirma ese rango, por lo que el VECM se usará como extensión multivariada y se contrastará con el ECM uniecuacional.

En exportaciones, la evidencia no es suficiente para adoptar un VECM como especificación principal. La variable dependiente fue clasificada como $I(0)$ en la prueba ADF formal, Engle-Granger no respalda cointegración y Johansen sugiere rango cero tanto con `const` como con `none` cuando se utiliza el rezago final ajustado por diagnóstico residual. Por prudencia, el tratamiento principal para exportaciones será un VAR en diferencias. Si se reporta un VECM para cumplir la consigna, deberá presentarse solo como ejercicio indicativo, junto con la advertencia sobre integración y diagnósticos.

6.4.4. Diagnósticos residuales del sistema

Tabla 24 reporta el test Wald de exclusión conjunta de rezagos implementado en `VAR_lag_exclusion_wald.R`. La hipótesis nula es que todos los coeficientes asociados al rezago evaluado son conjuntamente cero en el sistema VAR.

Tabla 24: Test Wald de exclusión conjunta de rezagos VAR.

Sistema	Rezago evaluado	Estadístico Wald	p -valor	Decisión 5 %
Importaciones	1	215.454	< 0.001	Rechaza exclusión
Importaciones	2	16.367	0.0596	No rechaza exclusión
Importaciones	3	7.682	0.5665	No rechaza exclusión
Importaciones	4	197.630	< 0.001	Rechaza exclusión
Exportaciones	1	122.382	< 0.001	Rechaza exclusión
Exportaciones	2	7.849	0.5494	No rechaza exclusión
Exportaciones	3	5.976	0.7423	No rechaza exclusión
Exportaciones	4	37.406	< 0.001	Rechaza exclusión

Nota: el rechazo indica que el bloque del rezago aporta información conjunta al VAR y no debería excluirse mecánicamente. En ambos sistemas los rezagos 1 y 4 aportan información conjunta, mientras que los rezagos intermedios muestran evidencia más débil.

Tabla 25 resume el diagnóstico de autocorrelación residual calculado con `vcorr_res.R` para los rezagos finales. Se reporta el contraste acumulado al rezago 12, que es el criterio usado para retroalimentar la selección de rezagos.

Tabla 25: Diagnóstico de autocorrelación residual con `vcorr_res.R`.

Sistema	Rezago VAR	PT ajustado Q_{12}	p -valor PT	BG Q_{12}	p -valor BG
Importaciones	4	112.878	0.0015	157.274	0.0014
Exportaciones	4	88.863	0.0864	128.693	0.0851

Nota: valores p menores a 0.05 indican evidencia de autocorrelación residual. En importaciones persiste autocorrelación aun luego de evaluar candidatos hasta ocho rezagos; en exportaciones el rezago final cuatro supera el umbral al 5 %.

Tabla 26 resume el test White no-cross de heterocedasticidad residual implementado en `VAR_white_no_cross.R`. Se reportan los resultados por ecuación y el contraste conjunto del sistema.

Tabla 26: Diagnóstico de heterocedasticidad White no-cross.

Sistema	Ecuación	Estadístico	p -valor	Decisión 5 %
Importaciones	<code>ln_imports_real</code>	28.359	0.2452	No rechaza homocedasticidad
Importaciones	<code>ln_gdp_real</code>	29.456	0.2034	No rechaza homocedasticidad
Importaciones	<code>ln_itcrm</code>	33.738	0.0894	No rechaza homocedasticidad
Importaciones	Conjunto	91.553	0.0598	No rechaza homocedasticidad
Exportaciones	<code>ln_exports_real</code>	26.488	0.3289	No rechaza homocedasticidad
Exportaciones	<code>ln_pib_socios</code>	39.753	0.0227	Rechaza homocedasticidad
Exportaciones	<code>ln_itcrm</code>	41.508	0.0146	Rechaza homocedasticidad
Exportaciones	Conjunto	107.750	0.0041	Rechaza homocedasticidad

Nota: el test auxiliar usa regresores del VAR y sus cuadrados, sin productos cruzados. En exportaciones se detecta heterocedasticidad residual conjunta; por eso la decisión final conserva una advertencia diagnóstica aun cuando el rezago final corrige la autocorrelación al 5 %.

Tabla 27 completa los diagnósticos de normalidad y estabilidad para los sistemas VAR/VEC centrales. Esta verificación es especialmente relevante porque la metodología de Johansen requiere residuos aproximadamente normales para que la inferencia tenga plena validez; cuando esa condición no se cumple, los resultados deben reportarse como evidencia indicativa.

Tabla 27: Diagnósticos complementarios de normalidad y estabilidad.

Modelo / sistema	Rezago	Normalidad JB p -valor	Decisión normalidad	Raíz máxima	Lectura
Importaciones VAR/VECM en niveles	4	< 0.001	Rechaza normalidad	0.9755	Estable, pero Johansen/VECM debe leerse con cautela; se mantiene el ECM Engle-Granger como respaldo principal. Estable, pero solo indicativo: no hay respaldo de cointegración y la dependiente fue clasificada como I(0). Estable y operativo para corto plazo; la inferencia se reporta con cautela por no normalidad.
Exportaciones VAR/Johansen en niveles	4	< 0.001	Rechaza normalidad	0.9741	
Exportaciones VAR en diferencias	4	< 0.001	Rechaza normalidad	0.9173	

Nota: la estabilidad se evalúa por el módulo máximo de las raíces del VAR; valores menores que uno indican estabilidad. Fuente: 08_final_diagnostics/section_08_normality_stability_summary.csv.

Los tres sistemas evaluados son estables, pero ninguno satisface la normalidad multivariada al 5 %. Por lo tanto, la evidencia Johansen/VECM debe conservarse como indicativa y contrastarse con los resultados Engle-Granger/ECM. En exportaciones, esta cautela refuerza la decisión de utilizar el VAR en diferencias como especificación operativa de corto plazo.

6.5. VAR en diferencias e interpretación de corto plazo

Como la evidencia de cointegración para exportaciones no es robusta, la especificación operativa para este sistema se formula como un VAR en primeras diferencias. El sistema incluye $\Delta \ln X_t$, $\Delta \ln PIB_t^{socios}$ y $\Delta \ln ITCRM_t$, con cuatro rezagos, que es el rezago final seleccionado luego de retroalimentar la decisión con los diagnósticos de autocorrelación residual.

Tabla 28 reporta la ecuación de $\Delta \ln X_t$ dentro del VAR en diferencias. Los coeficientes se leen como efectos dinámicos de corto plazo, no como elasticidades de equilibrio de largo plazo.

Tabla 28: VAR en diferencias para exportaciones: ecuación de corto plazo.

Variable	Rezago	Coeficiente	Error estándar	t	p -valor	Lectura
$\Delta \ln X_t$	1	-0.578	0.123	-4.695	< 0.001	Persistencia negativa de corto plazo.
$\Delta \ln PIB_t^{socios}$	1	0.789	0.561	1.406	0.1652	Efecto positivo no significativo.
$\Delta \ln ITCRM_t$	1	-0.013	0.177	-0.073	0.9421	Efecto cambiario no significativo.
$\Delta \ln X_t$	2	-0.596	0.127	-4.714	< 0.001	Persistencia negativa de corto plazo.
$\Delta \ln PIB_t^{socios}$	2	1.763	0.577	3.058	0.0034	Elasticidad de corto plazo positiva.
$\Delta \ln ITCRM_t$	2	-0.049	0.173	-0.284	0.7772	Efecto cambiario no significativo.
$\Delta \ln X_t$	3	-0.453	0.129	-3.496	0.0009	Persistencia negativa de corto plazo.
$\Delta \ln PIB_t^{socios}$	3	1.595	0.613	2.601	0.0118	Elasticidad de corto plazo positiva.
$\Delta \ln ITCRM_t$	3	0.371	0.173	2.145	0.0362	Elasticidad cambiaria positiva de corto plazo.
$\Delta \ln X_t$	4	0.258	0.122	2.112	0.0390	Reversión parcial de la dinámica previa.
$\Delta \ln PIB_t^{socios}$	4	0.830	0.621	1.337	0.1864	Efecto positivo no significativo.
$\Delta \ln ITCRM_t$	4	-0.117	0.171	-0.681	0.4985	Efecto cambiario no significativo.
Constante	—	-0.016	0.011	-1.434	0.1571	No significativa.

Nota: la ecuación corresponde a 07_var_differences/section_07_var_diff_exports_equation_coefficients.csv. El VAR se estima con 71 observaciones efectivas entre 2004Q2 y 2022Q4.

Tabla 29 resume los diagnósticos de autocorrelación y ARCH del VAR en diferencias. El modelo no muestra evidencia de autocorrelación residual ni de efectos ARCH multivariados al 5 %. La normalidad y la estabilidad se reportan de forma comparativa en Tabla 27.

Tabla 29: Diagnósticos residuales del VAR en diferencias de exportaciones.

Diagnóstico	Estadístico / valor	<i>p</i> -valor	Decisión
Autocorrelación PT ajustado	–	0.1891	No rechaza ausencia de autocorrelación residual al 5 %.
Autocorrelación BG	–	0.2815	No rechaza ausencia de autocorrelación residual al 5 %.
ARCH multivariado	–	0.9975	No rechaza efectos ARCH multivariados al 5 %.

Nota: los diagnósticos provienen de `07_var_differences/section_07_var_diff_diagnostics.csv`.

En conjunto, el VAR en diferencias cumple la función metodológica requerida para el sistema de exportaciones: al no verificarse cointegración, permite reportar relaciones dinámicas de corto plazo. Los efectos significativos se concentran en la propia dinámica de exportaciones, en la demanda externa con rezagos dos y tres, y en el ITCRM con rezago tres. La falta de normalidad multivariada documentada en Tabla 27 impide tratar la inferencia como plenamente robusta, pero no anula la utilidad descriptiva del ejercicio para comparar metodologías.

7. Comparación de resultados

7.1. Criterio de comparación entre metodologías

La comparación debe distinguir tres niveles. Primero, la comparación interna entre Engle-Granger y Johansen. Segundo, la comparación entre elasticidades de largo y corto plazo. Tercero, la comparación con la literatura aplicada para Argentina. La consigna enfatiza que esta sección no debe limitarse a contrastar coeficientes: debe explicar qué resultados son válidos, cuáles son indicativos y qué implicancias económicas surgen para la restricción externa.

7.2. Comparación con literatura aplicada

Tabla 30 organiza la comparación entre los resultados propios y las referencias aplicadas exigidas por la consigna.

Tabla 30: Comparación sintética de elasticidades y literatura.

Referencia / método	Importaciones	Exportaciones	Comentario
Engle-Granger / ECM	PIB: 1.518; TCR: -0.399; ajuste ECM: -0.525	PIB socios: 0.720; TCR: 0.159	Importaciones con cointegración; exportaciones solo indicativo en largo plazo.
Johansen / VECM	PIB: 3.535; TCR: 0.148; ajuste $\Delta \ln M_t$: 0.088	Rango 0; sin VECM principal	Extensión multivariada indicativa para importaciones; exportaciones se mantiene como VAR en diferencias.
Berrettoni y Castresana (2008)	PIB: 2.76; TCR: -0.34; corto plazo PIB: 2.88; TCR: -0.21	PIB socios: 1.84; TCR: 0.30; corto plazo PIB socios: 1.56; TCR: 0.08	MCE para 1993–2008; comercio responde más al ingreso que al TCR, con mayor elasticidad ingreso en importaciones.
Bus y Nicolini-Llosa (2007)	[Pendiente:]	No aplica	Referencia mencionada en el assignment; falta revisar el artículo exacto.
Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007)	PIB: 3.52; TCR: -0.36 (EG); PIB: 3.29; TCR: -0.56 (Johansen); corto plazo PIB: 2.38; TCR: -0.15; ajuste: -0.23	No aplica	Demanda agregada de importaciones, 1970Q1–2005Q4; PDF disponible relacionado, pero distinto de la cita Bus y Nicolini-Llosa del assignment.
Zack y Sotelsek (2016)	Demanda global: 1.72; TCR: -0.30; corto plazo demanda: 3.21; TCR: -0.28; ajuste: -0.15	Demanda socios: 0.85; TCR: 0.07; corto plazo demanda rez. 3: 1.50; TCR rez. 5: 0.13; ajuste: -0.80	MCE agregado y por socios, 1996–2013; importaciones tienen elasticidad ingreso casi doble que exportaciones y el TCR tiene efecto limitado.
Song, Witt y Li (2008)	No aplica directo	No aplica directo	Referencia metodológica: demanda, elasticidades, cointegración, ECM, VAR/VEC, IRF y pronóstico; no estima comercio argentino.

7.3. Lectura económica de los resultados

La primera lectura de los resultados mantiene una asimetría relevante para la interpretación económica. En importaciones, la elasticidad ingreso de largo plazo estimada por Engle-Granger es mayor que uno y el ECM muestra un ajuste significativo hacia el equilibrio. Ese resultado es consistente con la hipótesis de que el crecimiento interno aumenta con intensidad la demanda de importaciones y, por lo tanto, puede presionar la restricción externa. En exportaciones, la evidencia de largo plazo es más débil; por esa razón, la comparación con la literatura deberá apoyarse principalmente en la magnitud y el signo de los coeficientes, aclarando que la evidencia econométrica no permite tratarlos como elasticidades de equilibrio robustas.

[Pendiente: Completar los valores de literatura y construir un cuadro final más expeditivo con elasticidades ingreso, elasticidades cambiarias, metodología, período muestral y lectura económica.]

8. Conclusiones

Los resultados preliminares indican que la evidencia más sólida aparece en la ecuación de importaciones. En ese caso, las pruebas uniecuacionales respaldan cointegración y permiten interpretar la elasticidad ingreso de largo plazo como un parámetro de equilibrio, complementado por un ECM con velocidad de ajuste significativa. La evidencia multivariada de Johansen también sugiere una relación de cointegración por la prueba de traza, aunque el máximo autovalor no confirma el mismo rango; por lo tanto, el VECM debe utilizarse como extensión y contraste, no como sustituto automático del resultado Engle-Granger.

Para exportaciones, la evidencia disponible exige mayor cautela. La prueba ADF formal clasifica la variable dependiente como estacionaria en niveles, Engle-Granger no confirma cointegración y Johansen solo entrega una señal débil bajo una especificación determinística. En consecuencia, el modelo principal debe orientarse hacia elasticidades de corto plazo mediante VAR en diferencias, mientras que los ejercicios de cointegración y VECM se reportarán con carácter indicativo. La conclusión económica deberá cerrarse luego de incorporar los diagnósticos pendientes, la comparación con literatura y las pruebas solicitadas en la consigna actualizada.

Referencias

- [1] Berrettoni, D. y Castresana, S. (2008). *Elasticidades de comercio de la Argentina para el período 1993–2008*. Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración, Nro. 16, 85–97.
- [2] Bus, A. G. y Nicolini-Llosa, J. L. (2007). *Importaciones de Argentina, una estimación econométrica*. XLII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, Bahía Blanca, 14–16 de noviembre.
- [3] Duarte, A., Nicolini-Llosa, J. L. y Payá, I. (2007). *Estimating Argentina's imports elasticities*. Lancaster University Management School Working Paper 2007/009.
- [4] Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series*. 4ta ed. Wiley.
- [5] Engle, R. F. y Granger, C. W. J. (1987). *Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing*. Econometrica, 55(2), 251–276.
- [6] Fabris, J. (2026). *Modelos Económicos Aplicados: Series de Tiempo*. Notas de clase, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
- [7] Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- [8] Johansen, S. (1995). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press.
- [9] Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- [10] Pfaff, B. (2008). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. 2da ed. Springer.
- [11] Song, H., Witt, S. F. y Li, G. (2008). *The advanced econometrics of tourism demand*. Routledge.
- [12] Zack, G. y Sotelsek, D. (2016). *Las posibilidades de crecimiento de la Argentina a partir de una estimación de sus elasticidades de comercio exterior*. Revista de Economía Política de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

A. Anexos

A.1. Salidas econométricas

Tabla 31 documenta que las variables requeridas están disponibles en el panel y en la muestra de trabajo.

Tabla 31: Verificación de variables en la base de trabajo.

Variable	Obs. panel completo	Obs. muestra base
quarter	88	76
year	88	76
q	88	76
quarter_date	88	76
ln_imports_real	76	76
ln_exports_real	76	76
ln_gdp_real	76	76
ln_itcrm	88	76
ln_pib_socios	88	76
ln_commodity_price_index	88	76
d_ln_imports_real	75	75
d_ln_exports_real	75	75
d_ln_gdp_real	75	75
d_ln_itcrm	87	75
d_ln_pib_socios	87	75
d_ln_commodity_price_index	87	75

Tabla 32 enumera los archivos generados por el script maestro y el contenido de cada salida reproducible.

Tabla 32: Archivos generados por el script maestro.

Archivo	Contenido
00_setup/section_00_course_scripts_status.csv	Estado de carga de scripts auxiliares provistos en clase
00_setup/section_00_course_packages_status.csv	Estado de disponibilidad de paquetes utilizados durante la cursada
00_setup/section_00_course_workflow_alignment.csv	Mapa de alineación entre arquitectura docente y bloques del script maestro
01_data_descriptives/section_01_outputs_manifest.csv	Índice de salidas CSV generadas por el script maestro
01_data_descriptives/section_01_model_sample.csv	Definición de muestra de trabajo
01_data_descriptives/section_01_variable_check.csv	Verificación de variables requeridas
01_data_descriptives/section_01_system_samples.csv	Subconjuntos para sistemas de importaciones y exportaciones
01_data_descriptives/section_01_descriptive_statistics.csv	Estadísticas descriptivas de niveles logarítmicos y primeras diferencias
01_data_descriptives/section_01_descriptive_seasonality_by_quarter.csv	Resumen por trimestre para revisar estacionalidad en diferencias
01_data_descriptives/section_01_descriptive_interpretation_guide.csv	Guía de lectura descriptiva para el informe
01_data_descriptives/section_01_unit_root_adf_results.csv	Resultados ADF en niveles y diferencias
01_data_descriptives/section_01_unit_root_adf_order_summary.csv	Resumen preliminar de orden de integración
02_unit_roots/section_02_unit_root_adf_urca_results.csv	Resultados ADF formales con <code>ur.df</code>

Continúa en la página siguiente.

Tabla 32: Archivos generados por el script maestro (continuación).

Archivo	Contenido
02_unit_roots/section_02_unit_root_	Resumen formal de orden de integración
adf_urca_order_summary.csv	
02_unit_roots/section_02_course_adf_	Resultados ADF capturados desde <code>Test.ADF.Ver.3.R</code>
ver3_results.csv	
03_var_lags/section_03_var_lag_	Rezagos sugeridos por AIC, HQ, SC/BIC y FPE
selection.csv	
03_var_lags/section_03_var_lag_	Valores de criterios de información para rezagos candidatos
criteria.csv	
03_var_lags/section_03_var_lag_	Decisión base de rezagos usando SC/BIC como criterio principal
decision.csv	
03_var_lags/section_03_var_lag_	Grilla de autocorrelación residual para retroalimentar rezagos VAR
diagnostic_grid.csv	
03_var_lags/section_03_var_lag_	Decisión final de rezagos ajustada por diagnósticos residuales
diagnostic_decision.csv	
03_var_lags/section_03_var_lag_	Tests Wald de exclusión conjunta por rezago en cada VAR
exclusion_wald.csv	
04_johansen_diagnostics/section_04_	Pruebas de Johansen por estadístico de traza
johansen_trace_results.csv	
04_johansen_diagnostics/section_04_	Pruebas de Johansen por máximo autovalor
johansen_eigen_results.csv	
04_johansen_diagnostics/section_04_	Decisión preliminar de rango de cointegración
johansen_rank_decision.csv	
04_johansen_diagnostics/section_04_	Diagnósticos de autocorrelación residual VAR con <code>vcorr_res.R</code>
course_vcorr_residual_autocorrelation_	
csv	
04_johansen_diagnostics/section_04_	Test White no-cross de heterocedasticidad residual VAR
course_white_no_cross_	
heteroskedasticity.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_engle_	Ecuaciones de largo plazo Engle-Granger
granger_equations.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_engle_	Coefficientes de largo plazo Engle-Granger
granger_long_run_coefficients.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_engle_	Pruebas ADF sobre residuos Engle-Granger
granger_residual_tests.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_engle_	Decisión operativa entre ECM y primeras diferencias
granger_decision.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_ecm_	Resumen de modelos ECM o primeras diferencias
short_run_model_summary.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_ecm_	Coefficientes de modelos ECM o primeras diferencias
short_run_coefficients.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_ecm_	Velocidad de ajuste del ECM
adjustment_summary.csv	
05_engle_granger_ecm/section_05_eg_	Resumen de elasticidades Engle-Granger y ECM
ecm_elasticity_summary.csv	
06_vecm_decisions/section_06_johansen_	Robustez de Johansen comparando <code>const</code> y <code>none</code>
robustness_summary.csv	
06_vecm_decisions/section_06_var_vec_	Decisión operativa entre VECM y VAR en diferencias
treatment_decision.csv	
06_vecm_decisions/section_06_vecm_	Vector de cointegración normalizado del VECM de importaciones
cointegration_vectors.csv	
06_vecm_decisions/section_06_vecm_	Coefficientes de ajuste del VECM de importaciones
adjustment_coefficients.csv	
06_vecm_decisions/section_06_vecm_	Coefficientes determinísticos y de corto plazo del VECM de importaciones
short_run_summary.csv	
06_vecm_decisions/section_06_feedback_	Auditoría de retroalimentación entre diagnósticos y bloques posteriores
audit.csv	
07_var_differences/section_07_var_	Resumen del VAR en diferencias de exportaciones
diff_model_summary.csv	
07_var_differences/section_07_var_	Coefficientes de la ecuación de exportaciones del VAR en diferencias
diff_exports_equation_coefficients.csv	
07_var_differences/section_07_var_	Diagnósticos del VAR en diferencias: autocorrelación, ARCH, normalidad y estabilidad
diff_diagnostics.csv	
07_var_differences/section_07_var_	Raíces de estabilidad del VAR en diferencias de exportaciones
diff_stability_roots.csv	
08_final_diagnostics/section_08_	Resumen final de normalidad multivariada y estabilidad por modelo
normality_stability_summary.csv	
09_wickens_breusch/section_09_wickens_	Contraste de elasticidades de largo plazo Engle-Granger y Wickens-Breusch
breusch_long_run_coefficients.csv	

Continúa en la página siguiente.

Tabla 32: Archivos generados por el script maestro (continuación).

Archivo	Contenido
10_class_extensions/section_10_class_irf_results.csv	Funciones impulso-respuesta acumuladas con <code>vars::irf</code>
10_class_extensions/section_10_class_fevd_results.csv	Descomposición de varianza con <code>vars::fevd</code>
10_class_extensions/section_10_class_svar_status.csv	Estado del ejercicio SVAR con <code>vars::SVAR</code> y <code>svars</code> disponible
10_class_extensions/section_10_class_lpirfs_status.csv	Estado del ejercicio de proyecciones locales con <code>lpirfs::lp_lin</code>
10_class_extensions/section_10_class_extensions_summary.csv	Resumen de extensiones de clase IRF, FEVD, SVAR y LPIRF

Tabla 33 verifica que el rezago final ajustado por diagnóstico residual se utiliza efectivamente en los bloques posteriores del script. Esta tabla proviene de `06_vecm_decisions/section_06_feedback_audit.csv`.

Tabla 33: Auditoría de retroalimentación de rezagos en el script.

Sistema	Bloque posterior	Rezago base	Rezago usado	Usa rezago final
Importaciones	Wald de exclusión de rezagos	4	4	Sí
Importaciones	Johansen	4	4	Sí
Importaciones	Autocorrelación residual <code>vcrr_res</code>	4	4	Sí
Importaciones	White no-cross	4	4	Sí
Importaciones	Decisión final VAR/VEC	4	4	Sí
Exportaciones	Wald de exclusión de rezagos	1	4	Sí
Exportaciones	Johansen	1	4	Sí
Exportaciones	Autocorrelación residual <code>vcrr_res</code>	1	4	Sí
Exportaciones	White no-cross	1	4	Sí
Exportaciones	Decisión final VAR/VEC	1	4	Sí

Nota: el rezago base corresponde a la selección SC/BIC. El rezago usado corresponde al rezago final luego de retroalimentar la selección con diagnósticos de autocorrelación residual.

A.2. Reproducibilidad

Tabla 34 resume el estado de avance de los controles de reproducibilidad necesarios para cerrar el TP.

Tabla 34: Lista de verificación de reproducibilidad.

Control	Estado
Base del TP 2 reutilizada o actualizada	Ejecutado
Variables transformadas a logaritmos	Ejecutado
Pruebas ADF ejecutadas	Ejecutado; contrastado con <code>Test.ADF.Ver.3.R</code>
Engle-Granger replicado	Ejecutado
Johansen estimado	Ejecutado
VECM o VAR en diferencias estimado	Ejecutado; VECM indicativo para importaciones y VAR en diferencias para exportaciones
Diagnósticos post-estimación revisados	Ejecutado; incluye <code>vcorr_res.R</code> , White no-cross y Wald de rezagos
Paquetes de cursada verificados	Ejecutado; ver <code>00_setup/section_00_course_packages_status.csv</code>
Arquitectura docente mapeada	Ejecutado; ver <code>00_setup/section_00_course_workflow_alignment.csv</code>
Extensiones IRF/SVAR/LPIRF de clase	Incorporadas como ejercicios indicativos en el script maestro
Tablas y figuras exportadas	Ejecutado
Script principal corre sin interrupciones	Ejecutado

Tabla 35 registra el estado de carga de las herramientas solicitadas en la consigna, según `00_setup/section_00_course_scripts_status.csv`.

Tabla 35: Herramientas de clase solicitadas en la consigna actualizada.

Herramienta solicitada	Estado	Uso en el informe
<code>Test.ADF.Ver.3.R</code>	Cargado	Contraste de raíces unitarias con rutina de clase.
<code>vcorr_res.R</code>	Cargado	Diagnóstico de autocorrelación y retroalimentación de rezagos VAR.
<code>VAR_white_no_cross.R</code>	Cargado	Test White no-cross de heterocedasticidad residual.
<code>VAR_lag_exclusion_wald.R</code>	Cargado	Test Wald de exclusión conjunta de rezagos.
Paquetes utilizados durante la cursada	Verificados por el script maestro	Incluye <code>dynlm</code> , <code>forecast</code> , <code>ivreg</code> , <code>lmtest</code> , <code>lpirfs</code> , <code>mFilter</code> , <code>nlme</code> , <code>readxl</code> , <code>sandwich</code> , <code>sarima</code> , <code>seasonal</code> , <code>strucchangeRcpp</code> , <code>urca</code> , <code>vars</code> y <code>svars</code> . La mención <code>svar</code> de la consigna se cubre con <code>svars</code> y con las rutinas SVAR de <code>vars</code> .